

Ejer espacio banach union cerrados imp interior no vacio

Ejercicio 1. Sea X un espacio de Banach. Usa el Teorema de Baire para probar que si $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son cerrados tales que $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, entonces, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_{n_0}) \neq \emptyset$.

Solución: Suponemos por contradicción que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_n) = \emptyset$. Entonces, como E_n es cerrado, $\overline{E_n} = E_n$ y por la `prop-con-denso-ninguna-parte-carac`/Proposición 1, E_n es denso en ninguna parte. Por tanto, $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ es de primera categoría.

Sin embargo, por el `cor-baire`/Corolario 1, como X es de Banach y $\text{Int}(X) = X \neq \emptyset$, X debe ser de segunda categoría. Esto contradice que X sea de primera categoría. $\rightarrow\leftarrow$ ■

Referenciado en

- `teo-apl-abierta`
- `teo-banach-steinhaus`
- `teo-esp-banach-imp-base-hamel-finita-o-no-numerable`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.